

推荐系统

刘宏志 博士、副教授

liuhz@ss.pku.edu.cn

北京大学 软件与微电子学院

中国大学MOOC

推荐系统

- 动机（为什么要学）
  - 利用推荐系统可以解决实际应用难题
  - 使得平台、用户、供应商等多方受益
- 内容（主要讲什么）
- 目标（能学到什么）



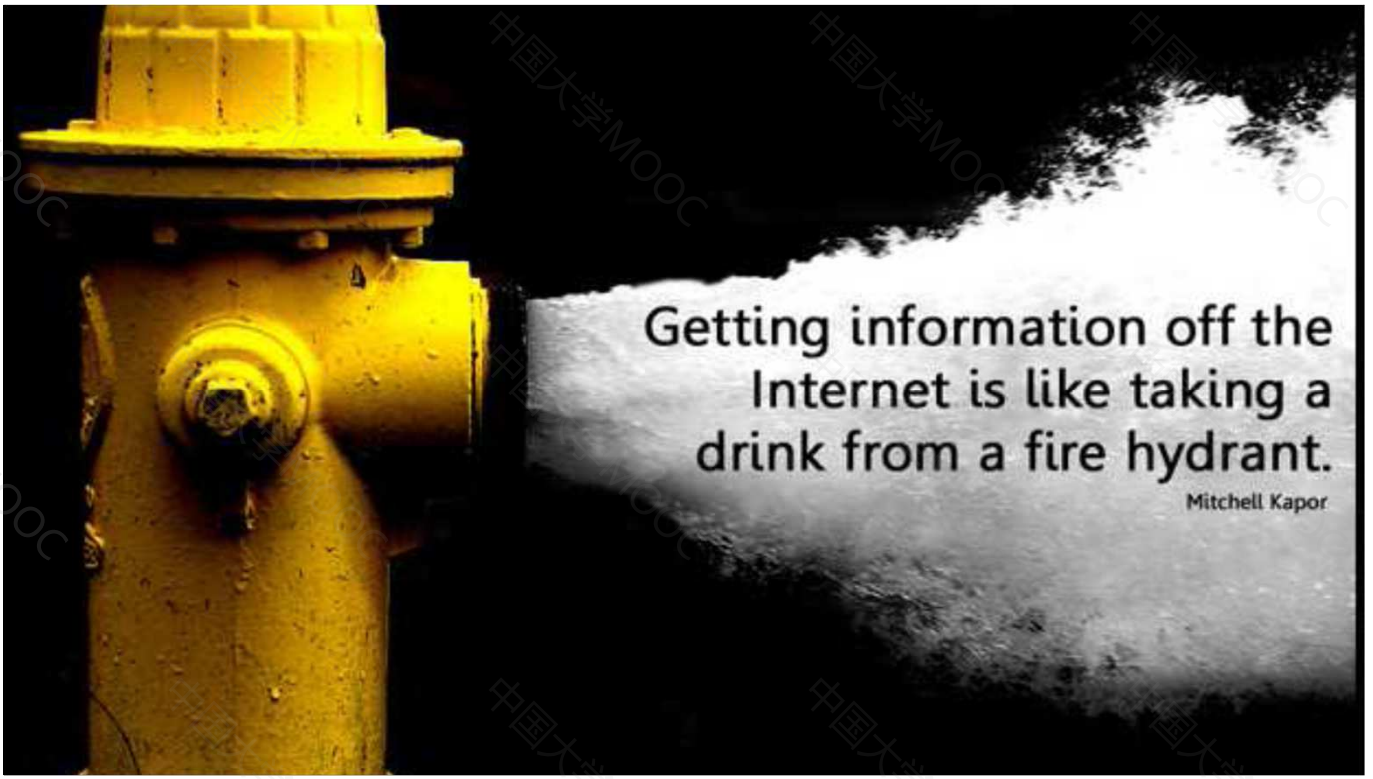
信息爆炸：每分钟...

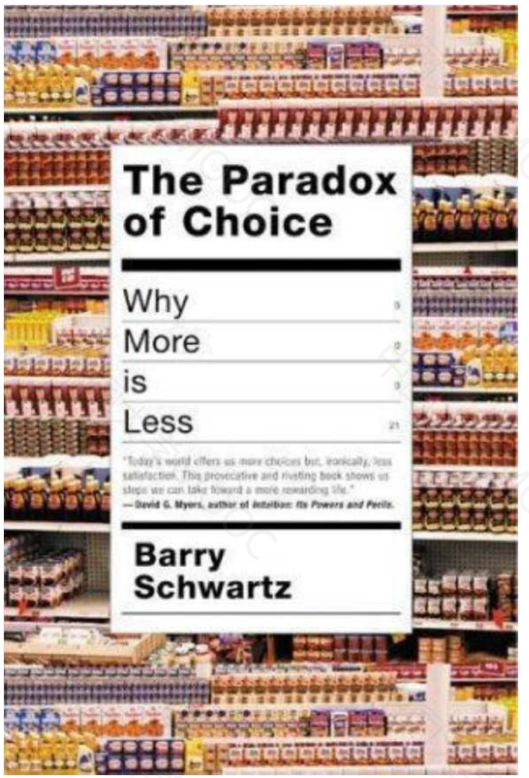


https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-8

数据摩尔定律：全球在2010年进入ZB (万亿GB) 时代，数据量两年翻一番

信息超载





多即是少　　少即是多

北京大学



推荐系统

- 发展背景：
  - 互联网技术迅猛发展 → 信息爆炸 → 信息超载

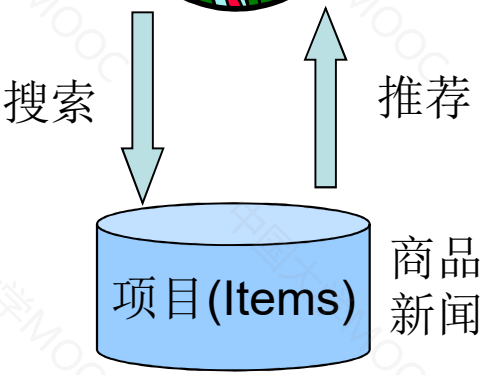
- 推荐系统：
  - 一种主动的信息过滤系统
    - 将信息过滤过程由“用户主动搜索”转变为“系统主动推送”

搜索： 满足用户的主动需求

- 用户知道自己要什么
- 用户知道该如何描述



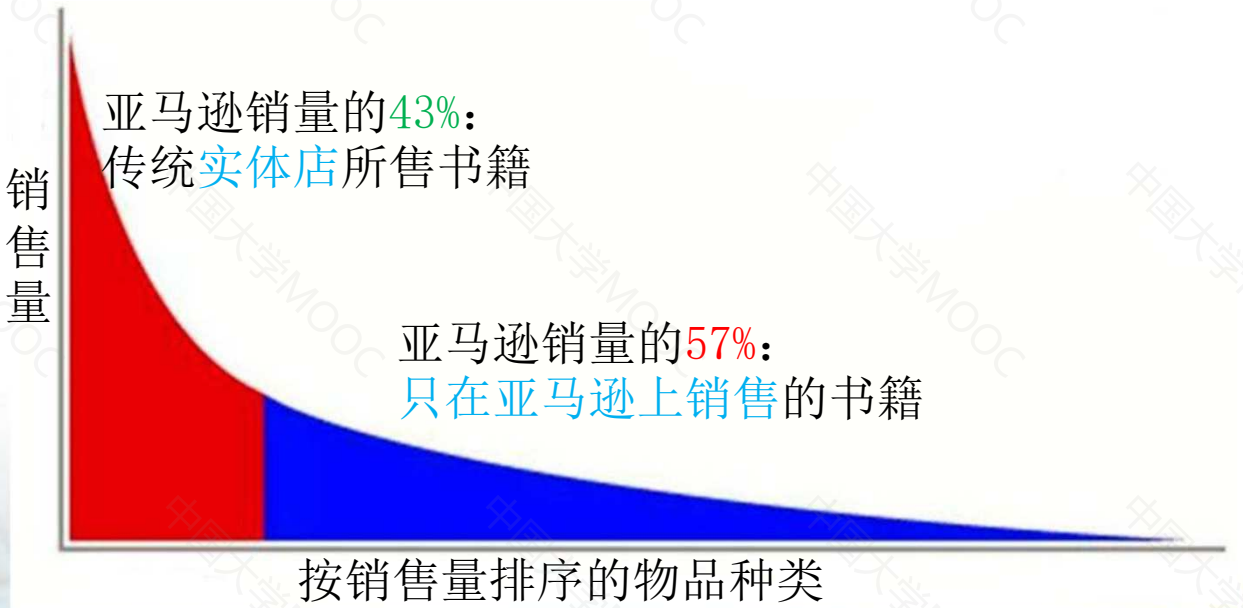
推荐：挖掘并满足用户的潜在需求



商品、电影、音乐、
新闻、工作岗位、…

推荐系统

- 发展背景：
  - 互联网技术迅猛发展 → 信息爆炸 → 信息超载
  - 互联网上的物品普遍存在长尾(long tail)现象
- 推荐系统：
  - 一种主动的信息过滤系统
    - 将信息过滤过程由“用户主动搜索”转变为“系统主动推送”



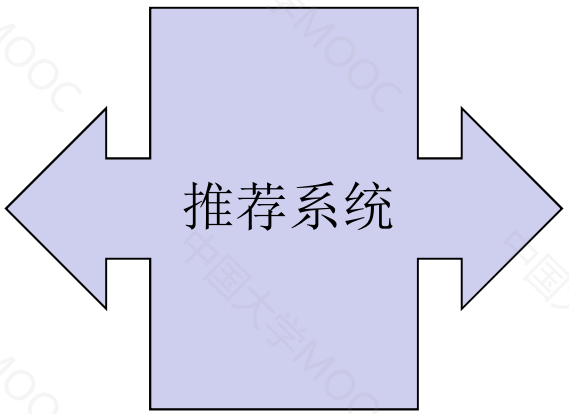
销量小但种类多的产品或服务由于总量巨大，累积总收益超过主流产品的现象



推荐系统

- 发展背景：
  - 互联网技术迅猛发展 → 信息爆炸 → 信息超载
  - 互联网上的物品普遍存在长尾(long tail)现象
- 推荐系统：
  - 一种主动的信息过滤系统
    - 将信息过滤过程由“用户主动搜索”转变为“系统主动推送”
  - 一种个性化的双边匹配系统
    - 帮助用户发现其所喜好的或需要的小众、非主流商品
    - 帮助商户将其商品展现在对它们感兴趣的用户面前









"We are leaving the age of information

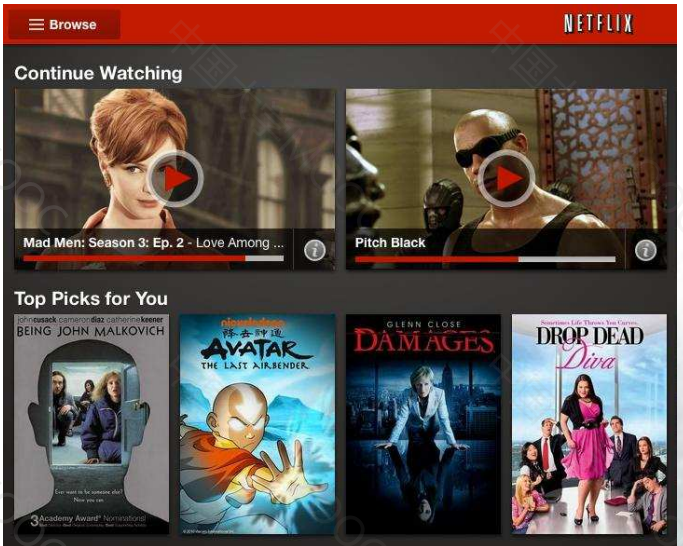
and entering the age of recommendation."

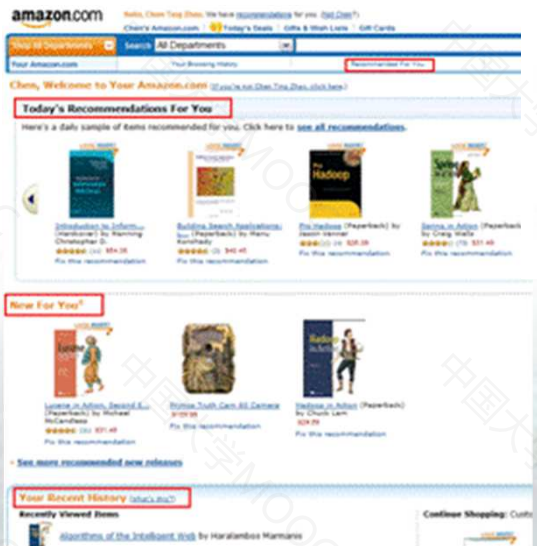
— Chris Anderson in "The Long Tail"

北京大学

推荐系统的价值

- Netflix：2/3的电影观看时长
- Amazon：35%的销售量
- Google News：38%的新闻点击量
- ……













推荐系统的价值

- 从平台的角度
  - 帮助其提高用户的满意度和忠诚度，同时给其带来丰厚的收益
- 从用户的角度
  - 帮助其解决信息超载问题，提高其决策效率，提升其幸福感
- 从供应商的角度
  - 帮助其进行精准的商品推销，提高销售量，降低营销成本
- 从行业的角度
  - 帮助其更加多元化、健康的发展，帮助尾部商家得以生存和发展

中国大学MOOC